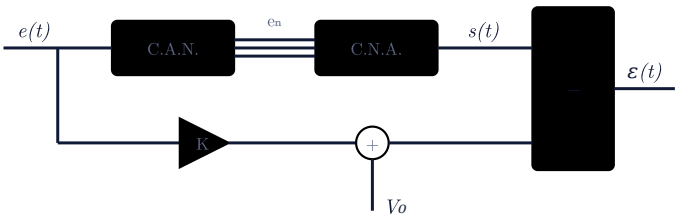
EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ · 25 MIN

Le bruit de quantification vu comme une variable aléatoire

Après un C.A.N. linéaire de pas q suivi d'un C.N.A., on obtient un signal $s(t)$ qui diffère de l'entrée $e(t)$. On l'étudie avec le montage suivant, réglé pour que $s(t) = e(t)$ chaque fois que $e(t)$ est un multiple exact de q.



Le montage : la chaîne C.A.N. puis C.N.A. fournit $s(t)$; la branche du bas, réglée par K et V_0, recale $e(t)$; le soustracteur fournit l'erreur $\varepsilon(t) = s(t) - e(t)$.

On note $\varepsilon(t) = s(t) - e(t)$ et on modélise ε par une variable aléatoire.

1. Dans quel intervalle I l'erreur prend-elle ses valeurs ?
2. On suppose ε uniformément répartie sur I. Donner sa fonction de répartition $F(x) = P(\varepsilon < x)$.
3. En déduire sa densité $f = F'$ et la tracer.
4. Quelle est la valeur moyenne de ε ?
5. Calculer $\langle \varepsilon^2 \rangle = \int_I x^2 f(x)\,dx$ et sa racine carrée. Que représente cette grandeur ? Comment la mesurer ?